

1. Übung – Lösungshinweise zu Hausaufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 4 (3+3+3+4 Punkte):

- Seien $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ mit $b, d > 0$. Zeigen Sie: $\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \implies \frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d}$.
- Eine erste Zahl a ist um 16 größer als eine zweite Zahl b und ein Viertel der zweiten Zahl ist um 34 kleiner als die erste Zahl. Um welche reellen Zahlen handelt es sich?
- Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung $x^2 \leq 2x + 24$.
- Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung $|2x - 6| \geq 1 + |x|$.

Lösung:

Zu a): Es gilt, da $b, d > 0$:

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \implies ad < bc \implies ab + ad < ab + bc \implies a(b + d) < b(a + c) \implies \frac{a}{b} < \frac{a + c}{b + d}.$$

Zu b): Es ist das Gleichungssystem $a = b + 16$ und $a - 34 = \frac{b}{4}$ zu lösen. Setzt man die zweite Gleichung (nach a aufgelöst) in die erste Gleichung ein, so ergibt sich

$$34 + \frac{b}{4} = b + 16 \iff 136 + b = 4b + 64 \iff 3b = 72$$

Damit ergeben sich $b = 24$, $a = 40$ als das gesuchte Zahlenpaar.

Zu c): Es gilt

$$\begin{aligned} x^2 \leq 2x + 24 &\iff x^2 - 2x - 24 \leq 0 \iff (x - 1)^2 - 1 - 24 \leq 0 \iff (x - 1)^2 \leq 25 \\ &\iff |x - 1| \leq 5 \iff 1 - 5 \leq x \leq 1 + 5, \end{aligned}$$

folglich $\mathbb{L} = [-4, 6]$.

Zu d): Hier bietet sich, analog zur entsprechenden AW-Aufgabe, wiederum eine Fallunterscheidung an.

- Fall 1: $x \geq 3$

In diesem Fall gilt $|2x - 6| \geq 1 + |x| \iff 2x - 6 \geq 1 + x \iff x \geq 7$, d.h. die Lösungsmenge für diesen Fall ist $\mathbb{L}_1 = [7, \infty[$.

- Fall 2: $0 \leq x < 3$

Nun erhält man $|2x - 6| \geq 1 + |x| \iff 6 - 2x \geq 1 + x \iff x \leq \frac{5}{3}$. In diesem Fall findet man die Lösungsmenge $\mathbb{L}_2 = [0, \frac{5}{3}]$.

- Fall 3: $x < 0$

Diese Einschränkung liefert $|2x - 6| \geq 1 + |x| \iff 6 - 2x \geq 1 - x \iff x \leq 5$, also $\mathbb{L}_3 =]-\infty, 0[$.

Als Lösungsmenge folgt $\mathbb{L} = \mathbb{L}_1 \cup \mathbb{L}_2 \cup \mathbb{L}_3 =]-\infty, \frac{5}{3}] \cup [7, \infty[$.

Aufgabe 5 (6+6 Punkte):

a) Beweisen Sie mit vollständiger Induktion: $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{n}{2n+1}.$$

b) Beweisen Sie mit Hilfe vollständiger Induktion für ein geeignet gewähltes $n_0 \in \mathbb{N}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : \quad 2^n > n^2.$$

Lösung:

Zu a):

- **Induktionsanfang (IA):** Für $n = 1$ gilt

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{1 \cdot 3} = \frac{1}{3} = \frac{1}{2 \cdot 1 + 1} = \frac{n}{2n+1}.$$

- **Induktionsvoraussetzung (IV):**

Für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$, gelte

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{n}{2n+1}$$

- **Induktionsschluss (IS):** Zu zeigen ist:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{n+1}{2n+3}.$$

Dazu berechnet man

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} + \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} \\ &= \frac{n}{2n+1} + \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} \quad (\text{nach (IV)}) \\ &= \frac{n(2n+3) + 1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{2n^2 + 3n + 1}{(2n+1)(2n+3)} \\ &= \frac{(2n+1)(n+1)}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{n+1}{2n+3}. \end{aligned}$$

Zu b): Zunächst gilt $2^4 = 4^2$ und $2^5 = 32 > 25 = 5^2$, d.h. man wählt in der Behauptung $n_0 = 5$.

- **Induktionsanfang (IA):** Für $n = 5$ gilt $2^n = 2^5 = 32 > 25 = 5^2 = n^2$.

- **Induktionsvoraussetzung (IV):**

Für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}, n \geq 5$, gelte $2^n > n^2$.

- **Induktionsschluss (IS):** Zu zeigen ist

$$2^{n+1} > (n+1)^2.$$

Dazu berechnet man

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2 \cdot 2^n \\ &> 2n^2 \quad (\text{nach (IV)}) \\ &> n^2 + 4n \quad (\text{wegen } n \geq 4) \\ &> n^2 + 2n + 1 \quad (\text{wegen } n \geq 1) \\ &= (n+1)^2. \end{aligned}$$